

TUẦN 15 - Tích hợp density.xls và hoàn thiện pipeline calorie

Môn: TTCS | Đề tài: Ước tính Calo thực phẩm sử dụng YOLOv13 trên ECUSTFD | Cập nhật: 13/06/2026

1. Mục tiêu

- Đọc và tích hợp dữ liệu từ density.xls (mật độ, calo/100g) vào pipeline calorie estimation thay cho bảng fallback hardcoded.
- Đánh giá sai số calorie estimation bằng cách so sánh kết quả prototype với giá trị ground truth từ ECUSTFD (nếu có).
- Chuẩn bị nội dung báo cáo cuối kỳ: tổng hợp metric detection, pipeline calorie, giới hạn và hướng phát triển.

2. Kết quả thực hiện

density.xls	Đọc thành công bảng ECUSTFD gốc chứa thông tin khối lượng, mật độ và calorie/100g cho 19 loại thực phẩm.
Calorie pipeline v2	Cập nhật scripts/calorie_estimator.py sử dụng dữ liệu từ density.xls trực tiếp, thay bảng fallback hardcoded.
Đánh giá sai số	Tính MAE (Mean Absolute Error) và MAPE (Mean Absolute Percentage Error) giữa calorie ước tính và ground truth ECUSTFD.
Báo cáo cuối kỳ	Tổng hợp toàn bộ kết quả: detection metrics, calorie pipeline, artifact, giới hạn và hướng phát triển.
Artifact	scripts/calorie_estimator_v2.py, density_processed.json, calorie_error_analysis.csv.

3. Nhận xét

- Việc tích hợp density.xls giúp calorie pipeline có cơ sở khoa học rõ ràng hơn thay vì dùng giá trị tra cứu cứng.
- Với dữ liệu ground truth từ ECUSTFD, có thể định lượng sai số của prototype để đánh giá hiệu quả thực sự.
- Kết quả detection mAP50=0.962435 trên test split đã đủ tốt để làm đầu vào cho calorie pipeline.
- Cần nhấn mạnh rằng prototype hiện tại chỉ là bước minh họa kỹ thuật, chưa phải hệ thống đo calo có kiểm định thực tế.

4. Trạng thái

#	Nhiệm vụ	Trạng thái
1	Đọc và tích hợp density.xls vào calorie pipeline	Đã hoàn thành
2	Đánh giá sai số calorie estimation với ground truth ECUSTFD	Đã hoàn thành
3	Chuẩn bị nội dung báo cáo cuối kỳ	Đã hoàn thành

5. Tổng kết

Tuần 15 đã hoàn thành tích hợp density.xls vào pipeline calorie estimation, nâng cấp từ bảng fallback hardcoded lên dữ liệu khoa học từ ECUSTFD. Đồng thời, đã chuẩn bị nội dung tổng hợp cho báo cáo cuối kỳ với đầy đủ metric, pipeline và đánh giá giới hạn của prototype.